文档编号：UniPlan-SRS-1.0

智程 UniPlan

软件需求规格说明书

日期：2026-11-10

文档变更历史记录

序号	变更日期	变更人员	变更内容详情描述	变更后的版本号
1	2026-11-10	课程项目组	依据课程模板建立 UniPlan 需求、用例、分析模型、原型和验收基线	1.0

目录

1. 引言 4
1.1 编写目的 4
1.2 读者对象 4
1.3 软件项目概述 4
1.4 文档概述 6
1.5 术语与缩略语表 6
1.6 参考资料 7
2. 软件的一般性描述 8
2.1 软件产品与其环境之间的关系 8
2.2 全局假设与约束 9
2.3 全局业务规则 9
3. 软件功能需求描述 12
3.1 软件功能概述 12
3.2 软件需求的用例模型 13
3.3 软件需求的分析模型 22
4. 其它软件需求描述 34
4.1 性能要求 34
4.2 设计约束 35
4.3 界面要求 36
4.4 进度要求 37
4.5 交付要求 39
4.6 验收要求 39
5. 软件原型 41
5.1 页面结构与导航原型 41
5.2 计划工作台与任务原型 41
5.3 目标、草案与 AI 候选原型 43
5.4 专注、灵感与方案原型 44
5.5 统计、设置与异常状态 47
5.6 用例与原型对应关系 49
5.7 原型验收边界 50

1. 引言

1.1 编写目的

本文定义智程 UniPlan 在软件工程课程复现阶段的功能需求、全局规则、分析模型、非功能约束、原型和验收依据。文档用于让课程组对系统边界形成同一理解，并为设计、实现、测试、答辩和最终验收提供可追踪基线。

1.2 读者对象

表 2 读者对象

读者	主要用途
课程指导教师	判断需求范围、业务规则、模型完整性和验收标准
课程项目组	确认共同需求、分工、接口和实现顺序
前端开发人员	理解页面、状态、输入保护、错误反馈和原型
后端开发人员	理解业务对象、权限、事务、排程和接口边界
测试人员	根据 FR、UC、AT 设计功能和异常测试
课程答辩评审	快速理解系统定位、特色、关键流程和工程边界

1.3 软件项目概述

UniPlan 是面向学习与个人规划的 Web 时间管理系统。它以目标为起点，将自然语言目标拆解、时间排程、执行反馈、专注记录、灵感沉淀和方案复用连接成完整的个人规划闭环。与传统日程和待办工具相比，UniPlan 不只记录时间和事项，还能将用户意图转化为可执行计划，并根据实际执行情况持续调整。

系统的核心思想是让 AI 负责理解与辅助，让排程机制负责组织时间，让用户保持对计划的最终控制。AI 将自然语言目标转化为阶段和任务草案，智能排程结合用户实际情况生成安排，执行过程中的投入、完成和专注反馈又成为后续调整的依据。灵感可以转化为规划内容，成熟方案可以冻结、发布和复用，使个人经验逐渐沉淀为可重复使用的规划资产。

系统面向线上多用户独立使用，当前课程阶段先在本地 Web 环境中验证核心规划闭环。

1.3.1 项目目标

项目项目希望构建一个面向个人成长与时间管理的智能规划系统，使用户能够更低成本地把想法转化为清晰行动，并在执行过程中持续优化计划。

系统通过 AI 降低目标表达和任务拆解的门槛，通过智能排程把目标落实到可执行的时间安排，再结合执行记录、专注反馈和复盘结果调整后续计划。灵感、任务和成熟方案能够逐步沉淀为可复用的规划资产，让系统不仅服务于一次计划制定，也能帮助用户形成持续改进的时间管理方式。

在保持用户主导的前提下，UniPlan 希望形成从目标设定、计划生成、执行投入到复盘优化的完整体验，成为兼顾智能辅助、个人节奏和长期积累的时间规划工具。

1.3.2 用户范围

当前版本只有一个业务用户角色“已登录用户”，以及尚未登录的“访客”。系统没有全局管理员、教师、组长或企业组织角色。每个本地账号拥有自己的目标、任务、事件、安排、投入、专注、灵感和方案草稿。

外部 AI 提供商是可选辅助系统，不属于 UniPlan 业务用户。排程引擎、数据库和前端页面是系统内部组成部分，不作为外部参与者。

1.3.3 产品范围

本期需求包括：

本地账号、会话、owner 隔离和 CSRF；个人可用时间、日期覆盖、规划模式和负荷偏好；Goal、Milestone、分层草案、阶段追加和确认；手动草案、AI 候选和冻结方案共用确认链。

Task、固定 Event、日 / 周 / 月重复事件；30 天确定性排程、预览、应用、重排和保护；任务投入、完成、重开、修正审计和完成前影响提示；Focus 专注、Idea 灵感、方案发布与复用。

计划量、投入、Focus、完成和历史统计。

本期明确后置：

原生手机应用和云端部署；重复 Task、无 Task 的自由 Focus 和每日硬时间窗；任务依赖图、习惯系统和复杂社交关系；后台自动提交规划或自动替用户确认。

1.3.4 事实边界

“已存在需求”表示当前工程基线中已有相应能力或接口；“课程需求”表示本次复现必须通过模型、原型和验收场景说明的内容；性能阈值、并发量和进度日期是验收目标，不表示已经实测通过；AI 在当前默认配置中关闭；真实 AI 调用需要单独配置 Key、预算和测试授权。

课程小组不得把设计图、静态原型或历史构建当成最终运行验收。

1.4 文档概述

第 1 章说明目的、读者、产品范围和术语；第 2 章说明产品环境、假设和全局业务规则；第 3 章给出 15 项功能需求、15 个用例、用例图和分析模型；第 4 章说明性能、设计约束、界面、进度、交付和验收；第 5 章给出页面结构、关键交互原型和用例对应关系。

1.5 术语与缩略语表

表 3 术语与定义

术语	含义
Goal	目标成果，包含建议日期、阶段路径和周投入建议
Milestone	目标下的阶段，分为可执行近期阶段和概要型远期阶段
Task	可独立存在的行动，具有预计、剩余、期限和完成信息
Event	固定时间占用，表示课程、会议等不可随意移动的时间
ScheduleItem	排程引擎或用户生成的计划时间段
Buffer	安排在任务之间的休息时间段
Focus	与 Task 关联的专注会话，记录核对后的工作秒数
Idea	未正式转化为 Goal 或 Task 的私有灵感原文

术语	含义
Draft	可编辑的规划草案，不是正式 Goal 或 Task
Candidate	AI 生成的结构化候选，不是正式业务数据
TemplateVersion	冻结并公开发布的方案版本
Owner	当前本地账号对应的私有数据范围
Revision	规划数据整体版本，用于预览失效和写冲突判断
Version	单个对象或资源版本，用于编辑并发控制
Request Key	同一写操作的幂等键，用于安全重试
CSRF	跨站请求伪造防护令牌
30 天窗口	从上海当前时间向上取整至当前日期加 30 天零点前的半开区间
软冻结	开始时间距离当前时间很近的未来安排，普通重排默认不移动
HARD	严格截止，允许排程越过将视为不可行
EXPECTED	期望日期，允许逾期安排并提示

1.6 参考资料

表 4 参考资料

资料名称	作者或形成单位	日期及用途
文档模板 1-软件需求构思及描述模板	课程提供材料	日期未注明；规定构思文档 7 个一级栏目
文档模板 2-软件需求规格说明书模板	课程提供材料	日期未注明；规定本文五章结构和模型要求
UniPlan 当前需求规范	UniPlan 项目组	2026-10-15；提供当前领域定义、业务规则和边界
UniPlan 开发路线与工程地图	UniPlan 项目组	2026-10-15；提供接口、模型、迁移和验证入口

2. 软件的一般性描述

2.1 软件产品与其环境之间的关系

UniPlan 是浏览器访问、本地部署的模块化单体应用。用户通过浏览器访问 Vue 页面；Spring Boot 应用同时提供页面、/api 接口、身份校验、业务规则和事务；MySQL 保存正式业务数据；外部 AI 服务仅在用户明确请求且系统已启用时生成候选。

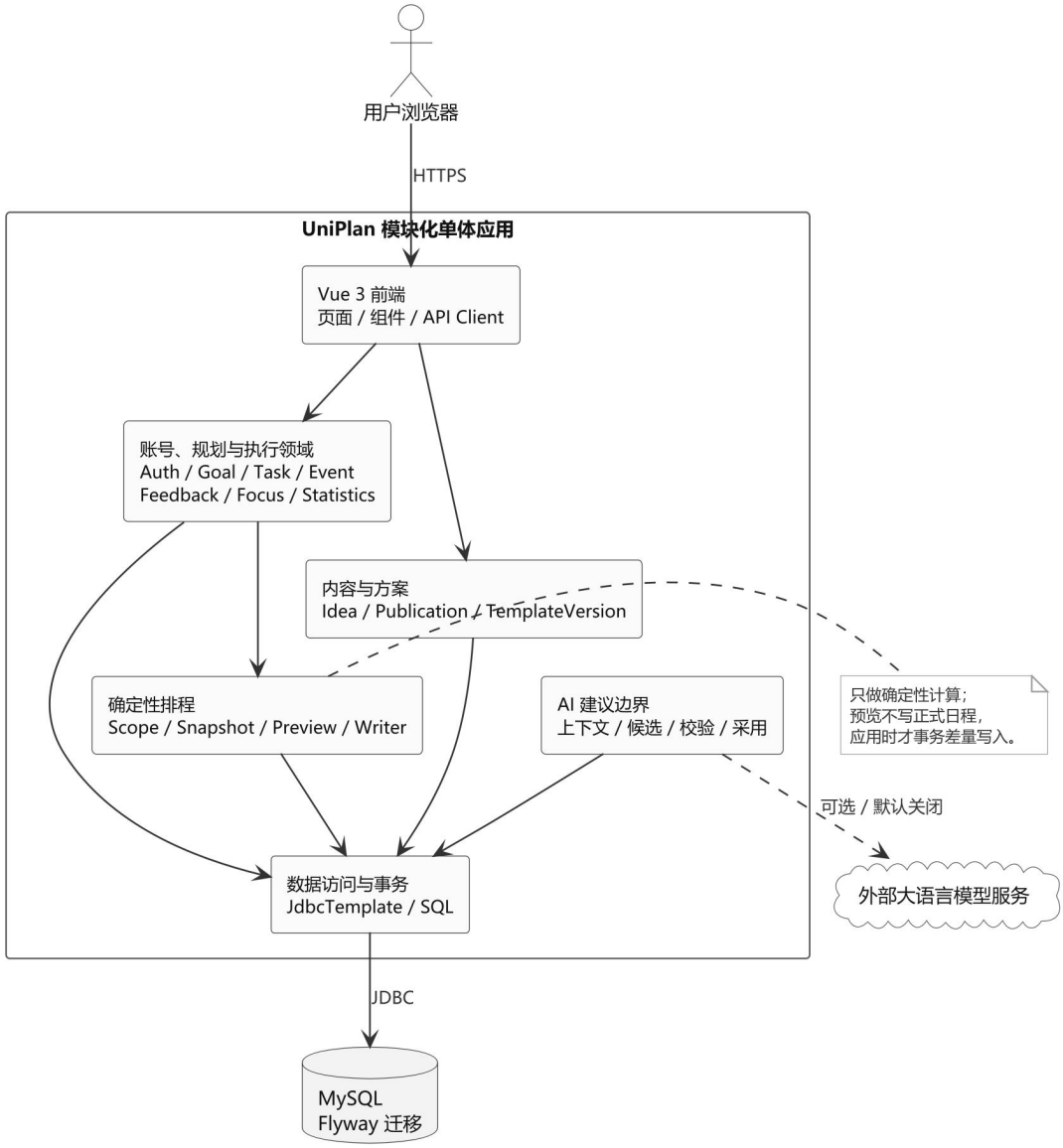


图 2-1 系统组成与外部环境

外部 AI 提供商不是正式数据源，也不保存 UniPlan 的完整业务记录。系统只向它提供生成当前候选所需的最小上下文；候选返回后必须由本地规则校验和用户人工复核。

2.2 全局假设与约束

2.2.1 运行假设

浏览器与后端通过同源地址访问，业务接口统一使用 /api；数据库为 MySQL，数据库连接由本机私有配置提供，不写入源码；用户设备具有现代浏览器和稳定本地网络；本地服务时区按 Asia/Shanghai 解释业务日期。

课程演示使用独立合成账号和测试数据。

2.2.2 范围约束

系统不提供多级组织、教师审核或社交关注；当前不提供重复 Task、任务依赖图和复杂团队协作；不保证 30 天窗口外的具体任务具有长期可行性；不保证 AI 输出在语义上永远正确。

自动规划不替代用户最终决定。

2.2.3 事实与承诺约束

路线中的“建议”“待实施”“待审核”不得写成当前已实现；构建通过、类型检查、Mock 测试、真实 MySQL 联调和真实 AI 验证分别报告；截图、静态原型和演示样本不能代替真实用户验收；历史投入、旧有效量和旧完成记录必须按原语义保留，不补造缺失日期。

2.3 全局业务规则

表 5 全局业务规则

编号	规则域	约束
BR-01	数据归属	所有私有资源属于当前 owner；跨 owner 请求按不存在处理
BR-02	写请求安全	写接口需要有效会话、CSRF 和允许的同源来源

编号	规则域	约束
BR-03	并发控制	对象编辑使用 version，规划变化使用 revision，过期写入拒绝覆盖
BR-04	幂等	确认、应用、反馈、专注和发布使用请求键；同键重试返回原回执
BR-05	时间口径	业务时区为 Asia/Shanghai；30 天排程使用半开窗口和整数分钟
BR-06	对象边界	Task、Event、ScheduleItem、投入、完成和 Focus 不互相替代
BR-07	草案边界	Draft、Candidate 和 TemplateVersion 不能直接视为正式 Goal 或 Task
BR-08	AI 边界	AI 只生成建议或候选，不直接修改正式目标、任务和日程
BR-09	排程保护	锁定、进行中、历史和软冻结安排受保护，失败时整组回滚
BR-10	完成口径	投入达到预计、日程结束或 Focus 结束都不自动代表任务完成
BR-11	历史审计	投入修正、阶段追加、发布更新和关键状态变化需保留历史和原因
BR-12	公开隐私	公开方案使用字段白名单，不包含私人投入、Focus、日程、审计和灵感

2.3.1 账号与数据范围

访客只能注册、登录和查看公开方案。注册成功后创建空的本地账号，不自动认领历史数据。已登录用户的每个读取和写入请求都必须同时检查账号身份和对象 owner；前端隐藏按钮不能替代后端校验。

2.3.2 时间与可用性

周可用时间和指定日期覆盖共同构成排程输入。日期例外优先于周配置；空数组表示当天完全不可用。可用性例外不能取消固定 Event、锁定安排或进行中安排。

Event 支持日、周、月重复。31 号月重复事件在没有对应日期的月份跳过，不自动移动到月末。“仅本次”“此后”和“全部未发生”编辑必须保留过去历史和未来例外。

2.3.3 排程与调整

排程必须读取真实 Task、Event、既有安排、休息和保护状态，计算过程不写正式表。Task 默认不可拆，只有显式允许时才可拆为多个时间段。短任务和短剩余不能因为默认 30 分钟而被丢弃。

预览通常 5 分钟有效，输入、规则、日期、开始时间或保护边界变化后可以提前失效。应用时重新检查 revision、快照和保护，成功后事务差量写入，失败不删除原计划。

2.3.4 完成与执行

记录投入必须明确分钟数、上海日期、剩余估时和任务是否完成。完成动作与投入是否达到预计无关。完成任务前必须展示未来安排，并在存在锁定、进行中或活动 Focus 时阻止直接完成。

重开任务保留既有投入并保存新的剩余时长。投入修正以追加版本保存原因和绝对值，不覆写原记录。每个日程反馈或 Focus 来源最多关联一次新投入。

2.3.5 公开与复用

方案发布前必须预览白名单字段并明确确认。更新公开方案生成新的冻结版本；撤下只禁止继续发现和使用，不破坏已冻结复用。复用方案时创建接收者自己的待适配草案，只有正式确认创建 Goal 后才计一次使用。

3. 软件功能需求描述

3.1 软件功能概述

3.1.1 功能需求总览

表 6 功能需求总览

编号	功能名称	主要需求	适用角色	优先级	阶段
FR-01 / UC-01	账号与访问	注册、登录、退出、会话、owner 隔离和写请求保护	访客、用户	高	一
FR-02 / UC-02	可用时间与规划偏好	周可用时间、日期覆盖、规划模式、负荷与偏好设置	用户	高	一
FR-03 / UC-03	目标与阶段	创建和维护 Goal、Milestone、近期任务和远期概要	用户	高	一
FR-04 / UC-04	规划草案	手动 / 冻结草案编辑、阶段追加、预检和确认	用户	高	一
FR-05 / UC-05	AI 候选与建议	目标拆解、方案适配、阶段追加和预览建议	用户、AI 服务	中	二
FR-06 / UC-06	任务管理	Task 创建、编辑、归档、估时、期限和拆分许可	用户	高	一
FR-07 / UC-07	固定与重复日程	Event 和日、周、月系列及例外管理	用户	高	一
FR-08 / UC-08	30 天排程	计算、预览、未排原因和明确应用	用户	高	一
FR-09 / UC-09	日程调整与保护	手动改时、锁定、取消和受保护重排	用户	高	一
FR-10 / UC-10	执行反馈与完成	投入、完成、重开、修正和来源幂等	用户	高	一
FR-11 / UC-11	专注会话	关联 Task 的正向 / 番茄专注和结束核对	用户	中	二
FR-12 / UC-12	灵感和转化	Idea 记录、搜索、归档和受控转 Task / Goal	用户	中	二

编号	功能名称	主要需求	适用角色	优先级	阶段
FR-13 / UC-13	方案发布与复用	私有发布草稿、公开预览、版本冻结和复用	用户	中	三
FR-14 / UC-14	统计与复盘	计划、投入、Focus、完成和历史明细	用户	高	二
FR-15 / UC-15	设置与系统状态	规划设置、AI 能力状态、健康检查和错误恢复	用户	中	一

3.1.2 优先级与阶段说明

表 7 优先级与阶段

标记	含义
高	课程主链必须完成，缺失时不能形成完整演示
中	在主链稳定后完成，允许按风险分批验收
低	当前不列入本期核心范围
阶段一	账号、目标、Task / Event、排程和执行主链
阶段二	AI、专注、统计和体验增强
阶段三	方案公开、复用和扩展整理

功能需求的详细验收见 4.6 节。FR、UC、原型和 AT 使用相同编号以便追踪。

3.2 软件需求的用例模型

3.2.1 用例图说明

用例图按业务域拆成两张：

图 3-1 覆盖账号、资料、目标、Task / Event、排程、执行、专注和统计；图 3-2 覆盖草案、AI、灵感、方案库和系统设置。

图中的圆角节点表示用例，圆形节点表示参与者，矩形边界表示系统范围。外部 AI 服务位于边界外，只参与 UC-05。参与者与用例之间的实线表示发起和参与关系，虚线表示可选外部协作。

3.2.2 规划准备用例图

规划准备部分集中展示进入正式规划前所需的账号、资料、目标、任务和固定日程能力。该图不包含排程应用和执行反馈，以降低单图密度。

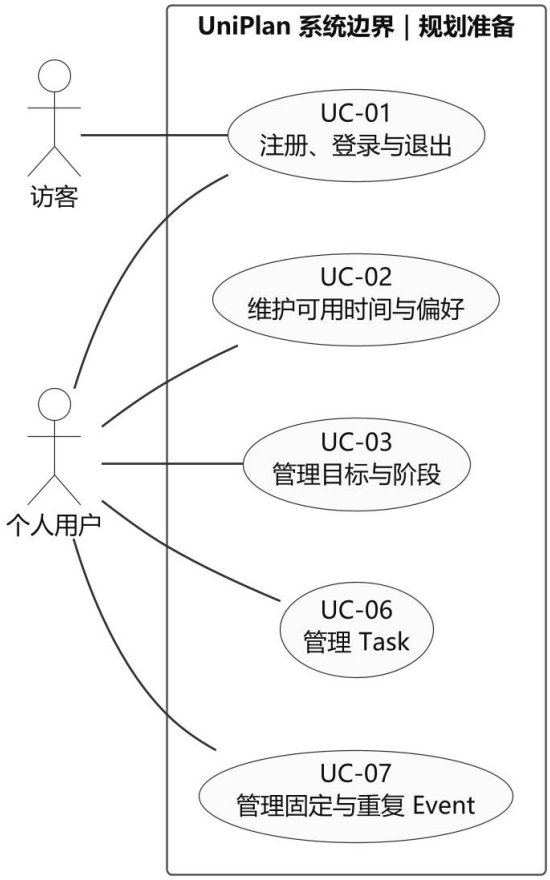


图 3-1 规划准备用例图

3.2.3 执行与复盘用例图

执行与复盘部分覆盖计划应用、日程调整、投入完成、专注和统计，保持执行数据与计划数据的职责区分。

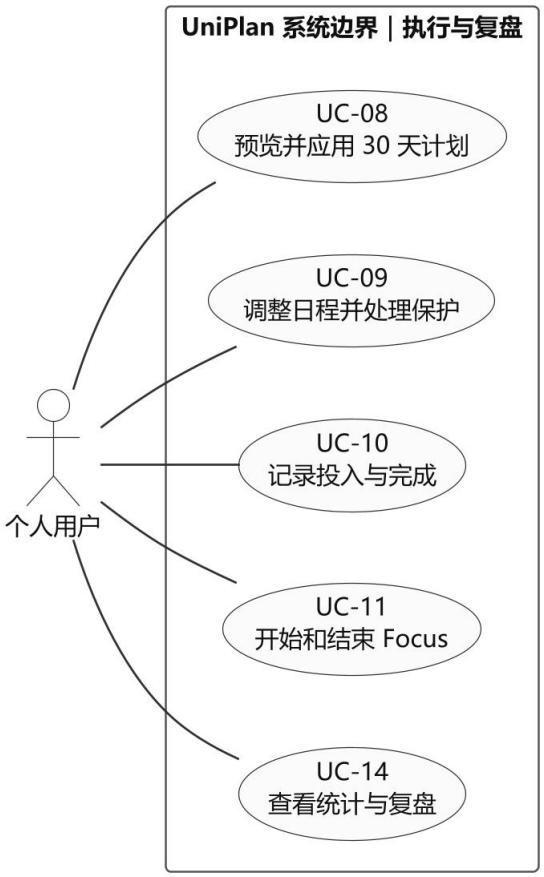


图 3-2 执行与复盘用例图

3.2.4 AI、草案与方案扩展用例图

扩展能力以草案为中心，连接 AI 候选、灵感转化、方案发布复用和系统设置。外部 AI 服务只参与候选生成，不直接修改正式数据。

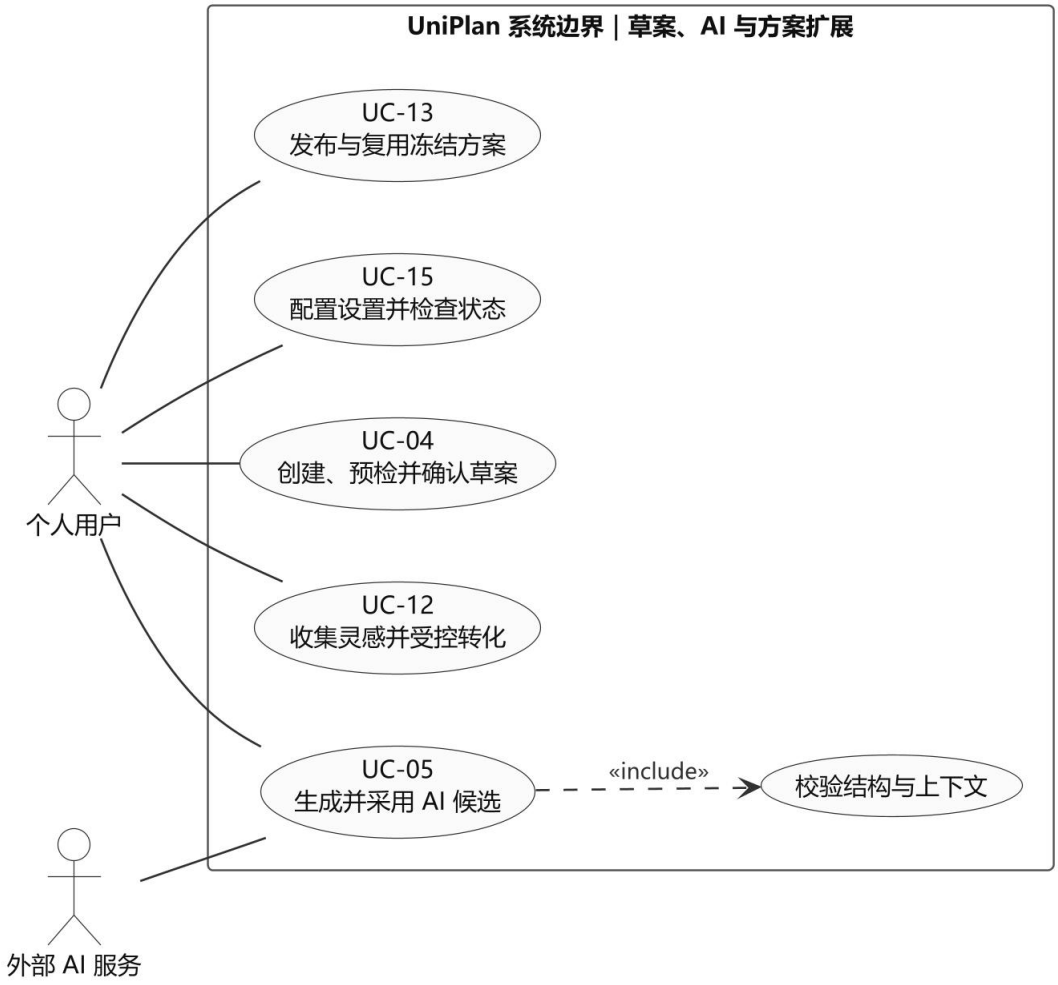


图 3-3 AI、草案与方案扩展用例图

3.2.5 用例文字描述

UC-01 注册、登录与退出

参与者和前提。 访客可以注册和登录；已登录用户可以查看本人会话并退出。注册功能由启动配置控制。

基本流程。 （1）访客提交合法用户名和密码；（2）系统创建空本地账号，不自动认领任何历史数据；（3）用户登录后进入计划工作台；（4）系统建立会话并返回用户标识和 CSRF 令牌；（5）用户退出时清理会话和客户端身份状态。

异常流程与后置条件。 用户名重复、密码不符合要求或注册关闭时拒绝注册；用户名或密码错误时返回统一认证失败，不泄露账号是否存在；会话过期、被撤销或 CSRF 无效时拒绝访问；跨 owner 读取和写入按资源不存在处理；后置条件为：成功登录后只能访问本人私有资源；退出后旧会话不能继续访问受保护页面和数据。

UC-02 维护可用时间与规划偏好

参与者和前提。 已登录用户；用户需要维护排程输入。

基本流程。 （1）用户查看每周可用时段和指定日期覆盖；（2）用户设置规划模式、评分 / 负荷选项和每日限制；（3）系统校验时间顺序、范围和与现有保护安排的冲突；（4）保存后生成新的资料 revision；（5）系统提示现有计划可能需要重新计算。

异常流程与后置条件。 开始时间晚于结束时间或时间重叠时拒绝保存；日期覆盖不能取消固定 Event、锁定或进行中安排；设置修改导致既有安排不守恒时保留原设置并说明冲突；版本过期时要求重新读取，不静默覆盖其他修改；后置条件为：资料版本和排程输入更新；不自动重写既有正式日程。

UC-03 管理目标与阶段

参与者和前提。 已登录用户；目标属于当前 owner。

基本流程。 （1）用户创建 Goal，填写成果、建议日期和周投入建议；（2）用户添加 Milestone，并选择近期可执行或远期概要；（3）近期阶段添加具体 Task；远期阶段可以保持无 Task；（4）用户维护目标或阶段生命周期和任务归属；（5）系统保存版本并保留关系变化。

异常流程与后置条件。 目标名称、日期或周投入非法时拒绝保存；删除或归档包含进行中任务的目标时提示先处理任务；任务关联冲突、跨目标错误或版本过期时拒绝覆盖；后置条件为：正式目标和阶段可被草案追加、方案发布和统计引用。

UC-04 创建、预检并确认规划草案

参与者和前提。已登录用户；草案可以是手动创建、方案复用或已采用的 AI 候选。

基本流程。 （1）用户查看或编辑目标、阶段和任务结构；（2）系统保存可编辑草案但不创建正式 Task 或日程；（3）用户发起只读可安排性预检；（4）系统使用临时 ID、真实占用和同一 30 天引擎返回可安排结果；（5）用户核对日期、估时、任务归属和冲突；（6）用户明确确认，系统用一次事务创建 Goal、Milestone 和 Task 并保存回执。

异常流程与后置条件。 草案版本过期时要求重新读取并保留用户输入；预检发现不可行时显示原因，但不阻止用户继续调整内容；确认时 SQL 或规则失败则全部回滚，不部分写入；阶段追加草案只能向冻结的既有阶段新增任务，过期版本需重新核对；后置条件为：成功确认后生成正式规划数据；草案和预检本身不进入完成统计。

UC-05 生成并采用 AI 候选或建议

参与者和前提。 用户主动发起；外部 AI 服务只在系统启用且额度允许时参与。AI 输入上下文属于当前 owner。

基本流程。 （1）用户保存个人条件和必要上下文；（2）用户检查当前能力状态和上下文指纹；（3）系统创建带请求键的生成任务；（4）AI 服务返回结构化候选，系统保存独立 candidate；（5）本地规则校验结构、日期、引用、任务拆分许可和版本；（6）用户查看诊断、编辑并明确采用候选；（7）采用结果进入普通草案预检和确认链。

异常流程与后置条件。 AI 关闭、无 Key 或额度为零时不发起收费请求，并显示不可用原因；结构非法、上下文变化或结果迟到时保留旧稿，候选标记无效或过期；网络失败、超时、中断和供应商错误保存诊断，不自动收费重试；同一请求键重试返回原尝试，不重复产生候选或费用；后置条件为：AI 不直接创建或修改正式 Goal、Task 和 ScheduleItem；被采用的候选必须继续经过草案确认。

UC-06 管理 Task

参与者和前提。 已登录用户；Task 可以独立存在，也可以关联目标或阶段。

基本流程。（1）用户创建或编辑任务名称、说明、优先级和期限模式；（2）用户可选填写预计分钟、剩余分钟、最早开始和拆分许可；（3）系统校验估时、日期、剩余量和保护安排；（4）用户归档不再使用的任务；（5）系统保存版本并标记已有计划可能需要更新。

异常流程与后置条件。 未知估时允许保存，但不进入排程；活动已估时任务的剩余量必须为正并覆盖锁定或进行中安排；严格截止格式错误或早于约束时拒绝；普通删除因历史、投入或保护受限时引导使用归档；后置条件为：Task 状态、估时和期限成为排程、执行和统计输入。

UC-07 管理固定与重复 Event

参与者和前提。 已登录用户；Event 表示固定占用。

基本流程。 （1）用户创建单次 Event 或日、周、月重复系列；（2）系统校验日期、时间、重复间隔和结束条件；（3）系统按稳定发生键展开有限区间实例；（4）用户查看或编辑本次、此后或全部未发生实例；（5）用户为指定实例创建例外或结束系列。

异常流程与后置条件。 重复区间无限、日期倒置或发生键冲突时拒绝；过去实例不能通过“此后”或“全部”静默改写；已取消未来实例不能被后续编辑自动恢复；31 号月重复缺失日期直接跳过，不移动至月末；后置条件为：Event 成为排程不可移动的外部占用；不代表 Task 完成或投入。

UC-08 生成、预览并应用 30 天计划

参与者和前提。 已登录用户；存在可用时间和至少一个可排程任务或已有安排。

基本流程。 （1）用户选择排程模式和是否释放软冻结；（2）系统读取资料 revision、Task、Event、既有安排和保护状态；（3）引擎计算 30 天半开窗口内的候选 ScheduleItem 和 Buffer；（4）系统返回成功、部分成功或不可行，以及新增、移动、取消、成本和保护说明；（5）用户查看差异和未排原因；（6）用户明确应用，系统再次核验 revision、预览令牌、快照和保护；（7）系统事务差量写入并返回新 revision。

异常流程与后置条件。 容量不足、连续空档不足、日期限制或保护阻碍分别解释；预览过期、输入变化或开始边界变化时要求重新预览；应用冲突或保存失败时整组回滚，不先删除原日程；计算不出结果不表述为“所有方案均不可行”或“全局最优”；后置条件为：只有成功应用才产生正式日程；预览和计划分钟不计入实际投入或完成。

UC-09 调整日程并处理保护

参与者和前提。 已登录用户；目标日程属于当前 owner。

基本流程。 （1）用户查看日程详情、开始 / 结束时间、关联 Task 和保护状态；（2）用户手动改时、锁定、解除软冻结或取消未发生安排；（3）系统复用排程守恒校验，检查 Event、重叠和受保护需求；（4）系统保存变更并生成取消或调整记录；（5）用户随后决定是否重新规划。

异常流程与后置条件。 锁定、进行中和历史安排不能通过普通编辑直接解除；手动改时导致任务剩余量或容量不守恒时拒绝；已有活动 Focus 或进度保护时提示先处理原会话；版本冲突时重新读取并保留输入；后置条件为：日程变更可追溯；失败不破坏原安排和历史。

UC-10 记录投入与完成反馈

参与者和前提。 已登录用户；Task 可以没有日程或尚有关联安排。

基本流程。 （1）用户从 Task 或日程反馈入口填写分钟、记录日期和剩余估时；（2）用户独立选择本次是否完成任务；（3）若选择完成，系统先展示受影响未来安排和完成前提示；（4）系统检查 revision、请求键、保护安排和活动 Focus；（5）用户明确确认后，系统撤销未锁定的未来安排并保留受保护安排和历史；（6）系统在一个事务中保存反馈、投入、完成状态和影响回执；（7）用户以后可重开任务或追加修正版本。

异常流程与后置条件。 记录日期晚于今日、分钟为负或剩余量非法时拒绝；同请求键重试返回原回执，不重复增加投入；锁定、进行中安排或活动 Focus 阻止直接完成；完成失败时不写入部分投入，或按明确的产品合同整体回滚；后置条件为：投入、完成和审计独立保留；投入达到预计不自动完成，重开不撤回既有投入。

UC-11 开始和结束 Focus

参与者和前提。 已登录用户；Task 属于当前账号。一个账号同时只能有一个活动 Focus。

基本流程。 （1）用户邀请选择本人 Task 和计时方式；（2）用户确认工作段和休息段参数；（3）系统创建 RUNNING 会话并保存每轮参数快照；（4）用户暂停、继续或进入休息；（5）用户结束前核对工作秒数并确认；（6）系统保存 ENDED 会话；用户可选关联一次投入。

异常流程与后置条件。 工作秒数、休息秒数或轮次超出范围时拒绝；已有活动会话时阻止创建第二个；浏览器离线或重启后要求核对间隔，不以本地计时器伪造可靠后台时间；不足一分钟不虚增投入；Focus 结束不自动完成任务；后置条件为：专注秒数与任务投入、完成状态保持独立。

UC-12 收集灵感并受控转化

参与者和前提。 已登录用户；Idea 保存私有原文。

基本流程。 （1）用户创建、编辑、搜索、置顶或归档 Idea；（2）用户选择把 Idea 转为 Task 或建立 Goal 关联草案；（3）转 Task 前用户编辑正式任务字段并确认；（4）转 Goal 先生成关联草案，正式确认成功后建立关联；（5）系统保留原始 Idea 和转化快照。

异常流程与后置条件。 正文为空或超过 4000 字符时拒绝；版本冲突时保留用户输入并提示重新核对；取消转化不把 Idea 标记为已转化，也不删除原文或草案；首轮每个 Idea 最多建立一次正式转化；后置条件为：Idea 不污染规划 revision 或 AI 上下文；正式转化结果可追溯。

UC-13 发布与复用冻结方案

参与者和前提。 已登录用户；公开只使用白名单字段。

基本流程。 （1）用户从目标创建私有发布草稿；（2）系统提取近期 Task 示例和远期概要；（3）用户编辑并执行完整公开预览；（4）用户明确确认发布，系统生成冻结 TemplateVersion；（5）其他用户浏览、收藏或复用冻结版本；（6）复用时输入开始日期，创建个人待适配草案；（7）只有正式确认创建 Goal 后才记录一次使用。

异常流程与后置条件。 私有投入、Focus、日程、审计和灵感不得出现在公开字段；预览摘要、版本或确认周期过期时重新预览；更新生成新冻结版本；撤下不破坏已存在的冻结引用；请求键冲突和重复复用不重复计数；后置条件为：公开方案与来源、版本和复用结果可追踪，私仓数据不被泄露。

UC-14 查看统计与复盘明细

参与者和前提。 已登录用户；统计读取本人数据。

基本流程。 （1）用户选择日期范围；（2）系统分别汇总计划分钟、新确认投入、Focus 秒数、明确完成事件和旧有效量；（3）用户查看按日期、任务和目标分组或分层明细；（4）用户展开记录来源和修正审计。

异常流程与后置条件。 日期范围非法或过长时拒绝并提示；没有冻结基线时不展示效率或兑现率；旧数据缺字段时保留旧语义并标记不可比较；读取失败时保留筛选条件并提供重试；后置条件为：不同统计口径保持分列，不把计划量、投入和完成相加为虚假总量。

UC-15 配置设置并检查系统状态

参与者和前提。 已登录用户；部分健康信息可公开读取但不返回敏感配置。

基本流程。 （1）用户查看规划设置、AI 能力状态和数据健康摘要；（2）用户修改不涉及付费操作的本地偏好；（3）系统校验版本并提示计划可能需更新；（4）用户查看 /api/health 提供的应用、数据库和迁移版本。

异常流程与后置条件。 AI 未启用时明确显示关闭状态，不使用普通错误误导；健康检查失败时说明应用、数据库或迁移层，不暴露连接密码；设置版本冲突时保留输入并要求重新核对；后置条件为：设置和运行状态可观察，但普通用户不能通过页面开启收费 AI 或绕过权限。

3.3 软件需求的分析模型

3.3.1 关键业务流程活动模型

UniPlan 的核心流程不是“生成一次日程即结束”，而是“目标—计划—执行—复盘—再规划”的循环。用户可以在任意阶段选择手动方式；AI 仅是可选分支。

为避免活动图过长，本节把流程拆为规划准备、执行反馈两图。规划准备图关注目标、草案、预检和正式确认；执行反馈图关注计划应用、执行记录和再规划。

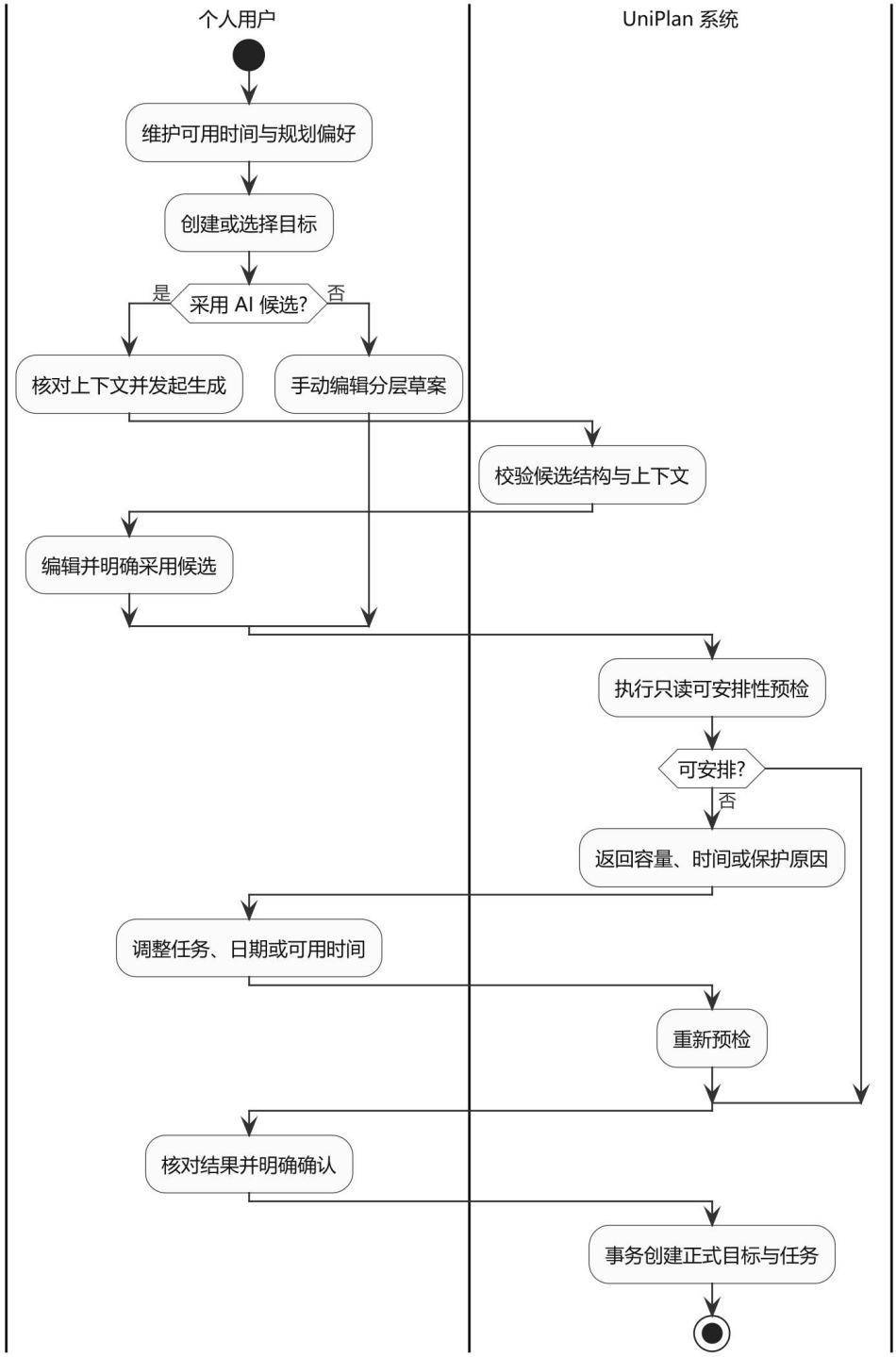


图 3-4 目标与计划确认活动图

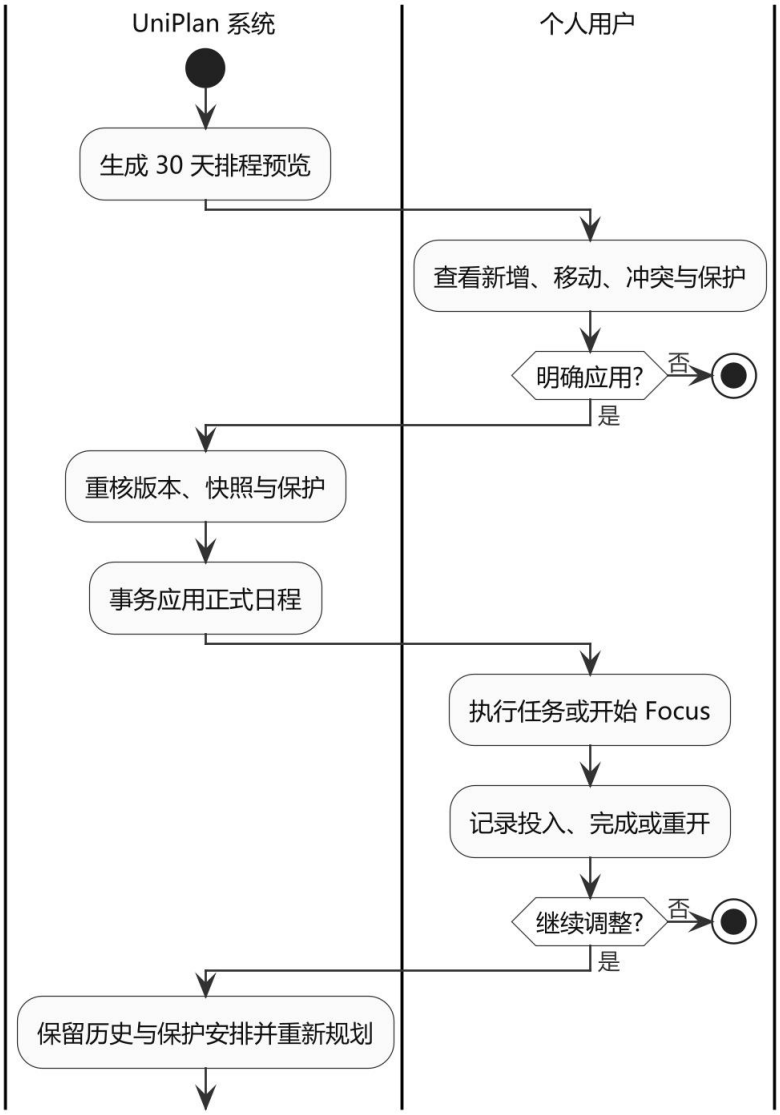


图 3-5 执行、反馈与再规划活动图

活动模型体现了四个关键控制点：

AI 可用性检查发生在草案确认之前，AI 关闭不阻断手动路径；预检只验证可安排性，不创建正式数据；计划预览必须由用户明确应用；复盘后只生成重新规划需求，不自动重写历史日程。

3.3.2 关键用例顺序模型

顺序图重点表达参与对象、消息顺序、事务边界和异常分支。图中 DraftService、PlanningService、TaskLifecycleService 等表示分析职责，不表示必须按同名类实现。

本节四张顺序图分别覆盖以下关键控制点：

AI 候选的可用性、生成、校验、采用和失败保留；30 天计划的快照读取、预览、明确应用和事务回滚；执行反馈的完成保护、请求幂等和保存失败处理；方案的公开预览、冻结发布和个人待适配复用。

所有顺序图均区分正常路径与异常路径。图中的服务名称用于说明职责，不冻结后续实现的包名、类名或方法签名。

表 8 关键顺序模型覆盖

图形	关联用例	关键控制	主要异常
图 3-6	UC-04、UC-05	上下文核对、候选校验与人工采用	关闭、非法、超时、上下文变化
图 3-7	UC-08、UC-09	预览、重新校验、事务应用	过期、保护冲突、保存回滚
图 3-8	UC-10、UC-11	完成影响提示、幂等反馈与审计	受保护、重复请求、保存失败
图 3-9	UC-13	白名单预览、冻结版本与复用	私密泄露、预览过期、版本冲突

3.3.2.1 AI 目标拆解与候选采用

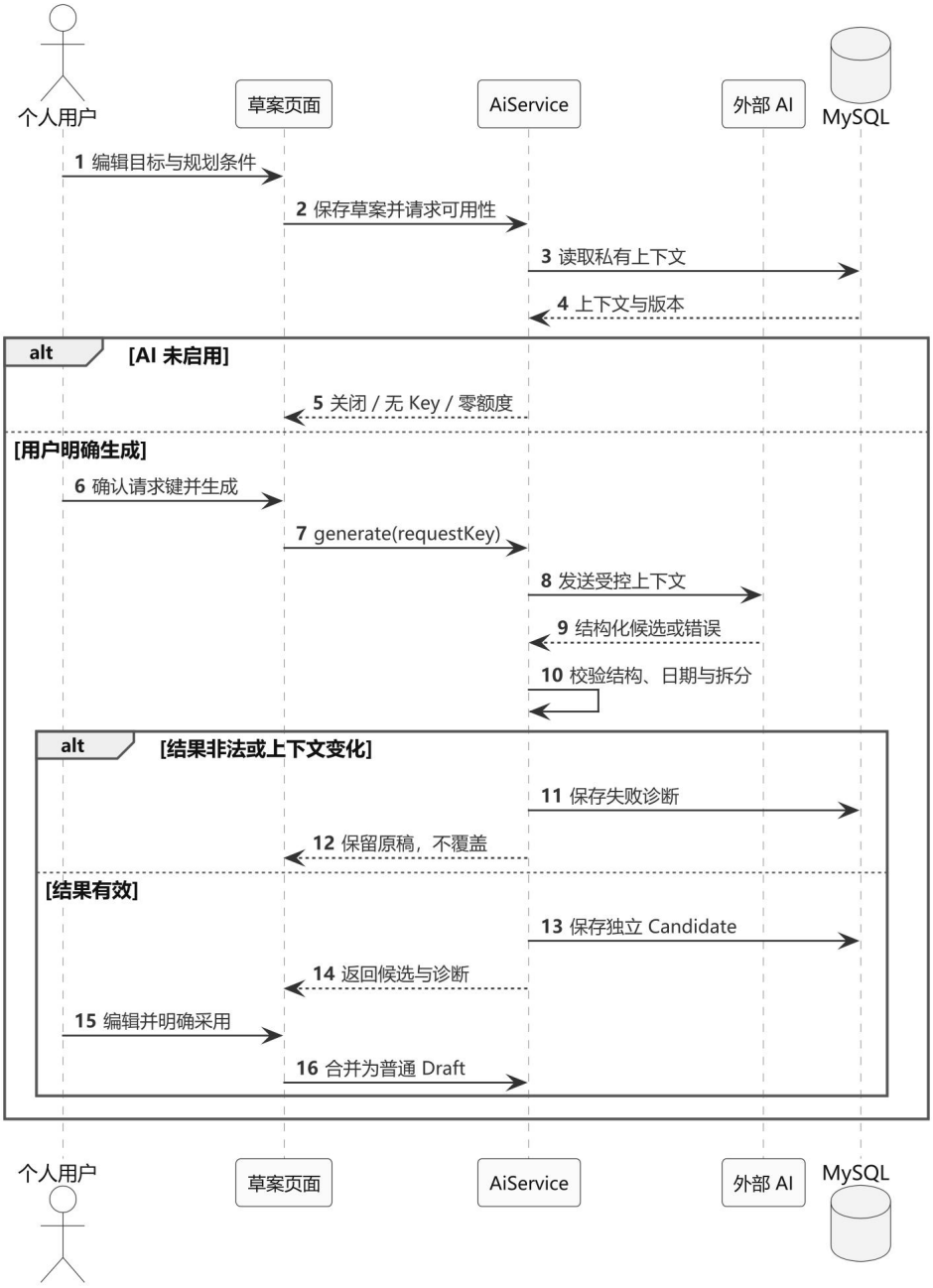


图 3-6 AI 目标拆解与候选采用顺序图

该图的关键异常包括：AI 关闭、上下文变化、结构非法、超时、请求键重复、候选过期和确认事务失败。任何异常都不能直接写入正式任务或日程。

3.3.2.2 30 天计划预览与事务应用

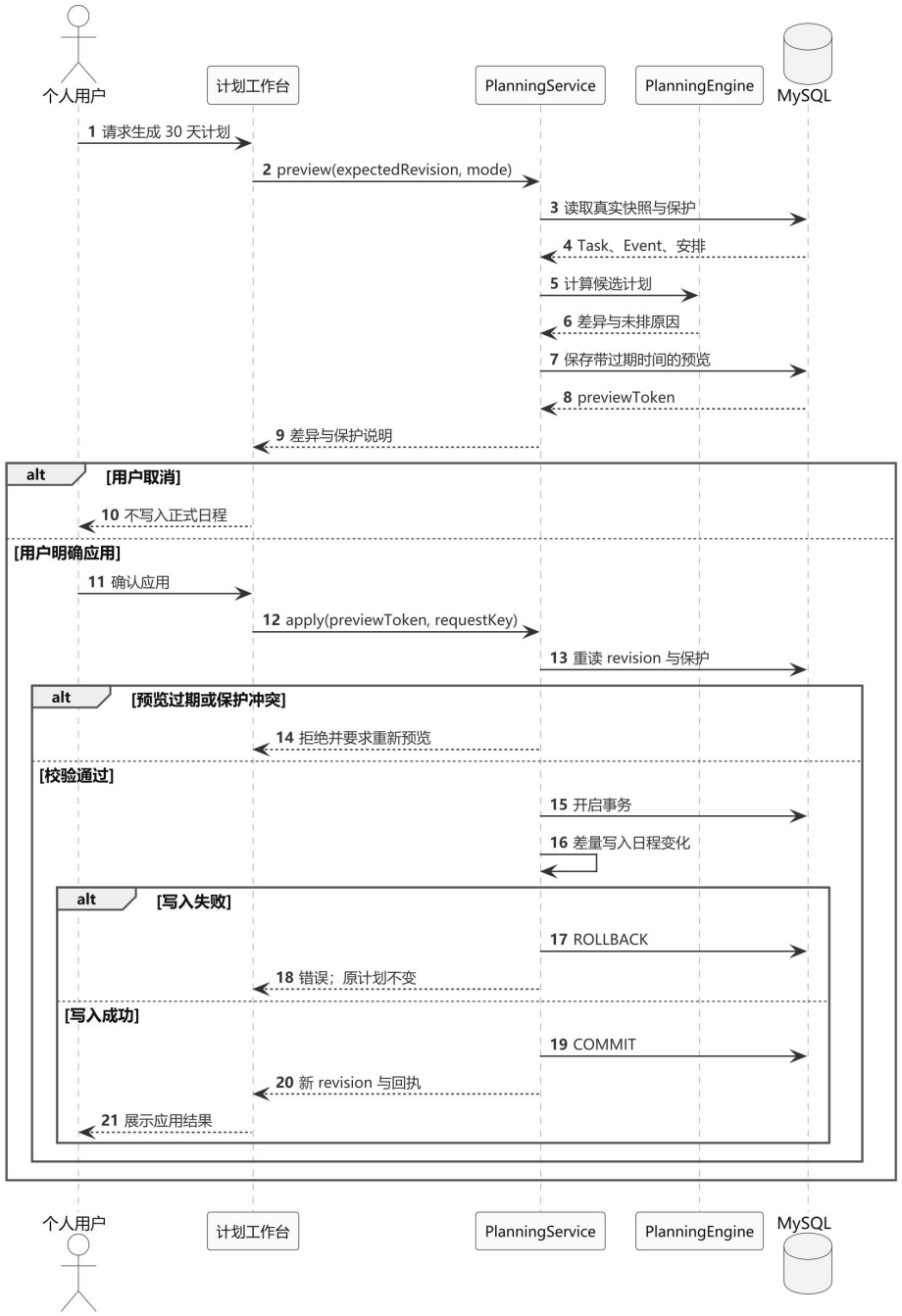


图 3-7 30 天计划预览与应用顺序图

预览和应用是两个不同事务阶段。预览不改变正式日程，应用也不能先删除旧计划再尝试写入。

3.3.2.3 执行反馈、完成保护与重开

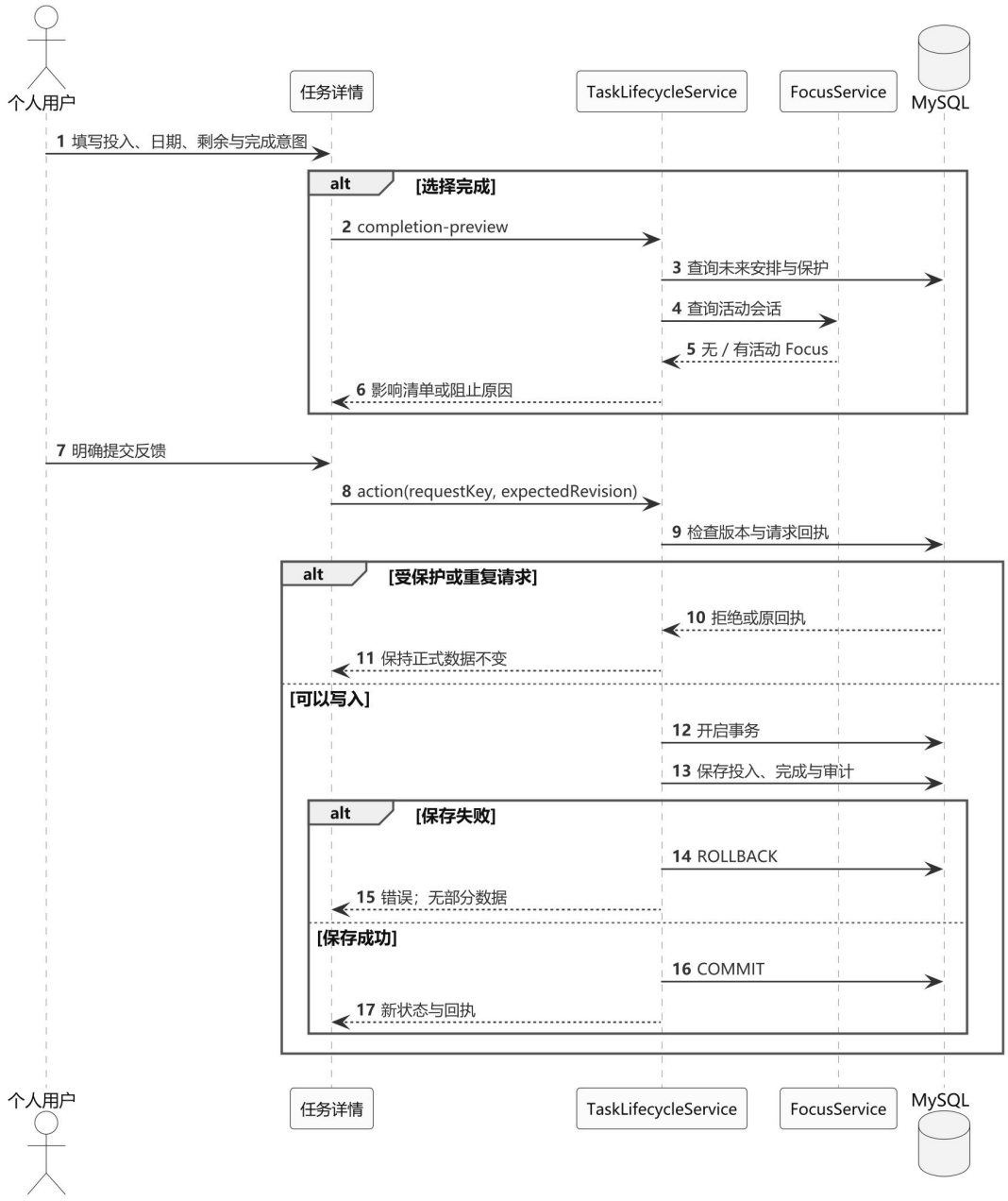


图 3-8 执行反馈、完成保护与重开顺序图

3.3.2.4 方案发布、冻结与复用

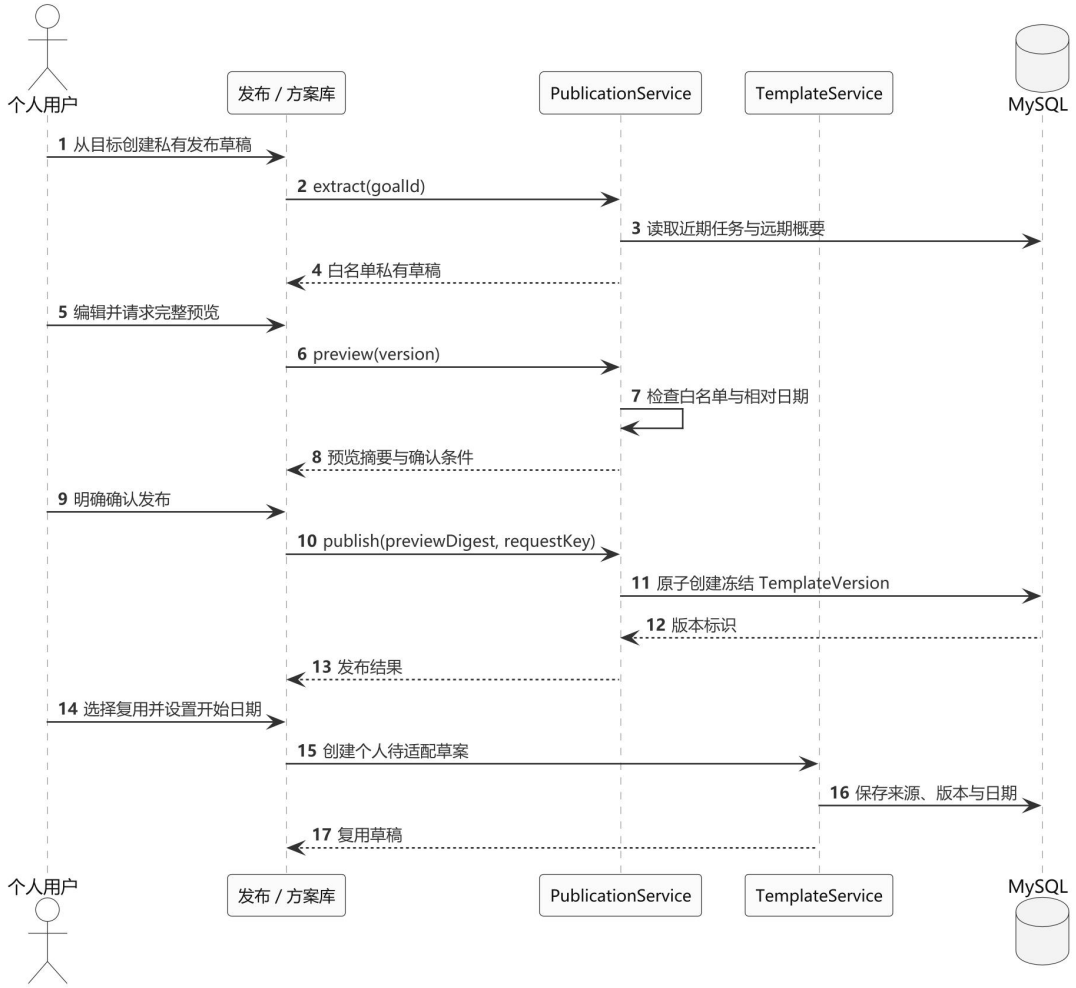


图 3-9 方案发布、冻结与复用顺序图

3.3.3 确定性排程处理模型

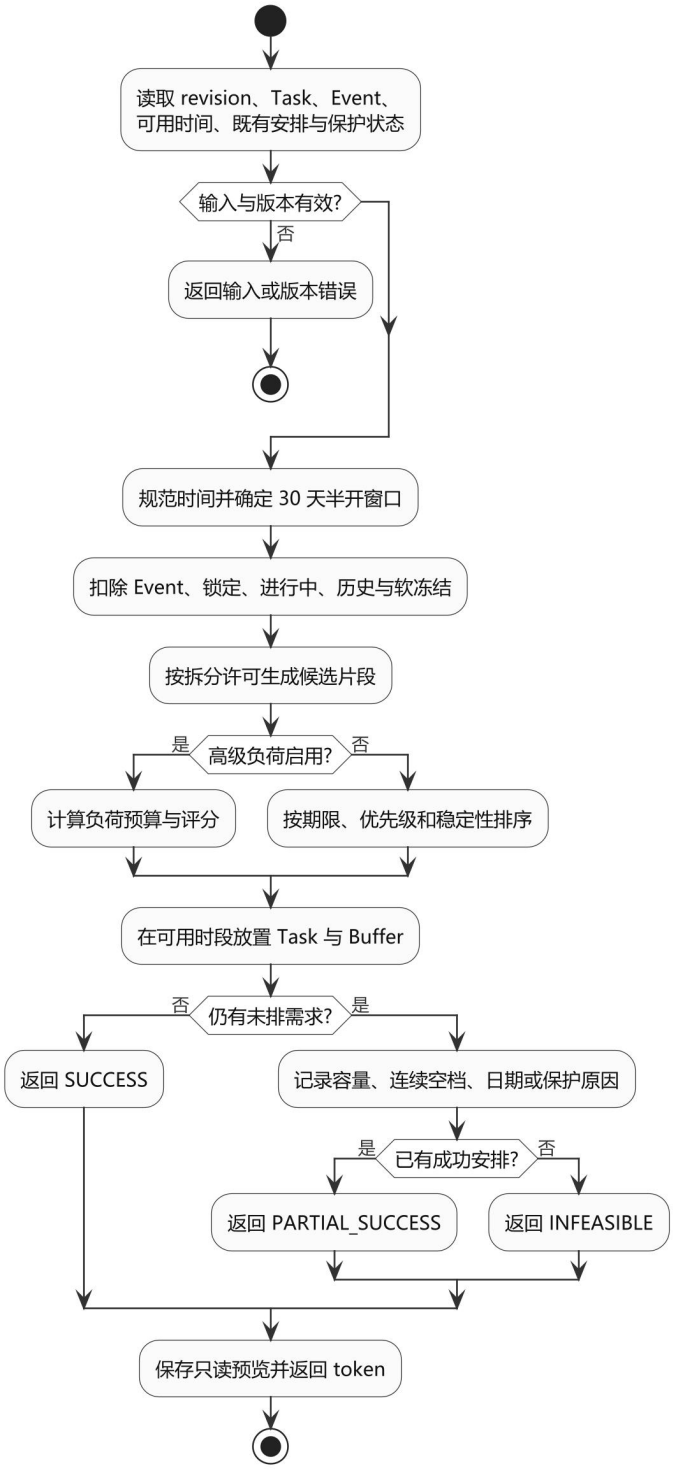


图 3-10 确定性排程处理模型

该模型不包含 AI 建议。AI 可以在预览之后产生解释性建议，但不能改变确定性引擎的输入、保护条件或正式结果。

3.3.4 状态模型

3.3.4.1 Task 完成生命周期

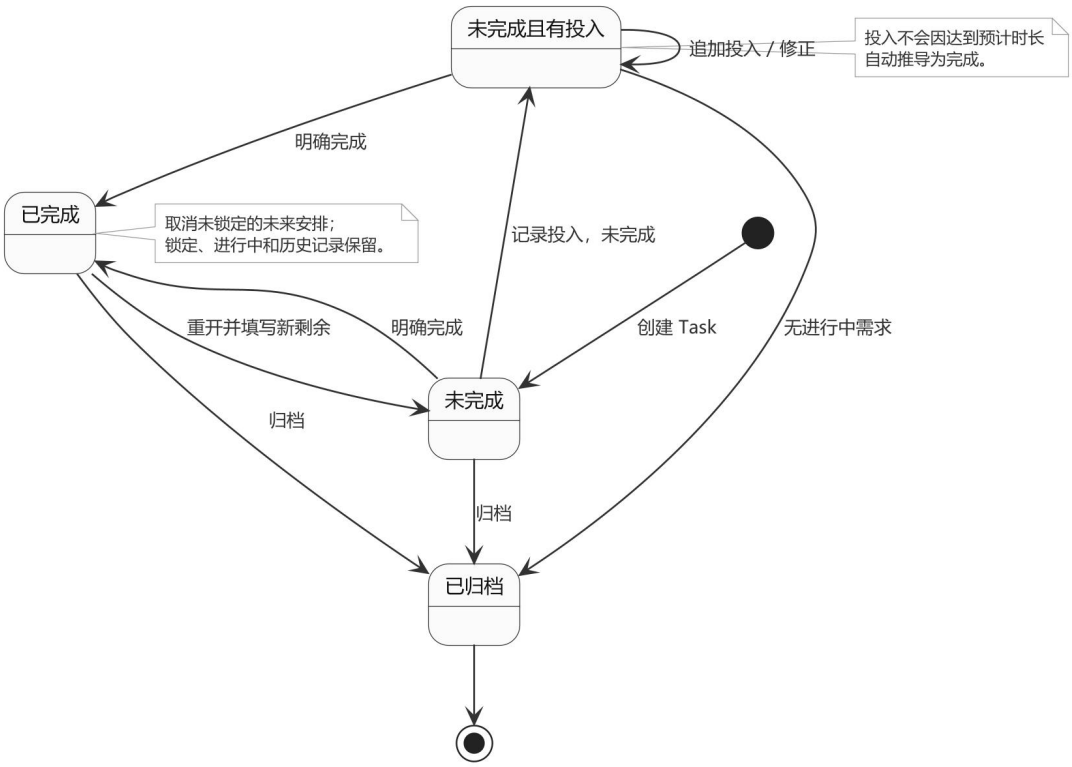


图 3-11 Task 完成生命周期

“有投入”不是独立 Task 类型，而是用于理解口径的分析状态。正式记录仍通过投入事件、完成事件和剩余量表达。

3.3.4.2 Focus 会话状态

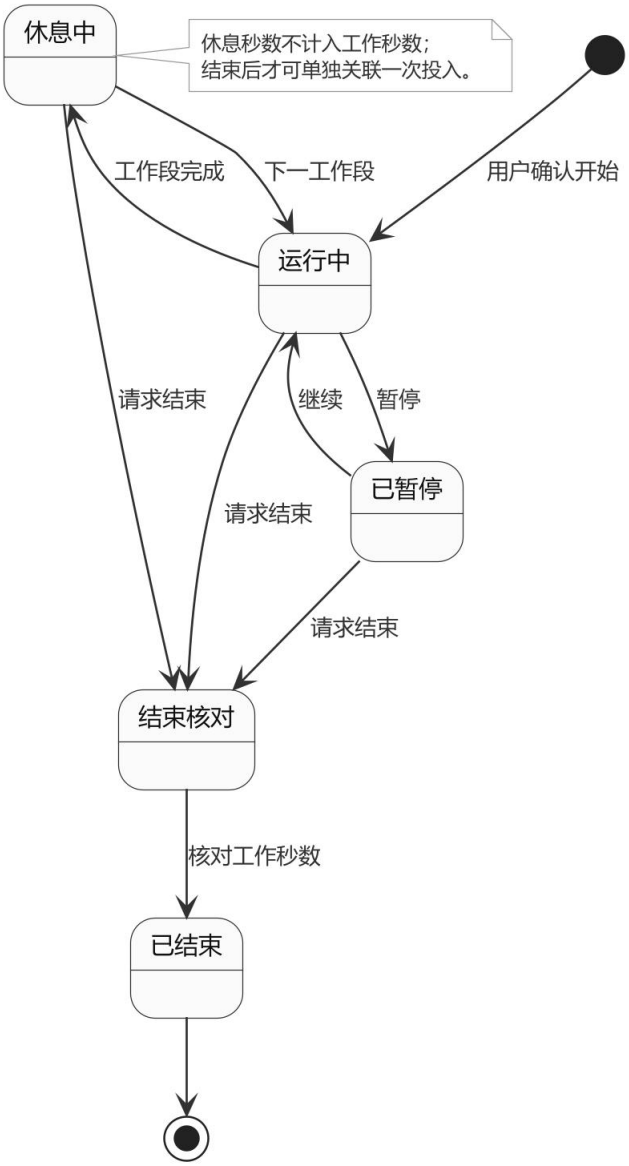


图 3-12 Focus 会话状态图

休息时间不计入工作秒数；结束后可单独关联 Task 投入，但不自动修改完成状态。

3.3.5 分析对象与职责边界

3.3.5.1 分析对象分层

表 9 分析对象分层与职责

分析层	代表对象	职责
交互边界	登录、计划、任务、草案、专注、灵感、发布页面	接收输入、显示结果、呈现错误与操作状态
业务控制	账号、资料、排程预览、AI、任务生命周期、专注、发布	检查身份、版本、规则、保护、幂等和事务
业务对象	用户、资料、目标、阶段、任务、Event、日程、投入、Focus、Idea、冻结方案	保存业务身份、状态、关系和历史事实

本版 SRS 只保留需求级分析对象与职责边界，不展开类属性、可见性、方法签名、继承关系和详细类设计。类设计图将放入后续软件设计文档。

3.3.6 需求、模型与验收追踪

表 10 需求、模型与验收追踪

用例	主要模型	原型	验收
UC-01 账号与访问	图 3-1；身份和 owner 规则	5.1、5.5	AT-01
UC-02 可用时间与偏好	图 3-1、图 3-4、图 3-10	5.5	AT-02
UC-03 目标与阶段	图 3-1、图 3-4	5.3	AT-03
UC-04 草案、预检与确认	图 3-3、图 3-4、图 3-6	5.3	AT-04
UC-05 AI 候选与建议	图 3-3、图 3-6	5.3	AT-05
UC-06 Task 管理	图 3-1、图 3-11	5.2	AT-06
UC-07 Event 与重复	图 3-1、图 3-10	5.2	AT-07
UC-08 30 天排程	图 3-2、图 3-7、图 3-10	5.2	AT-08
UC-09 日程调整与保护	图 3-2、图 3-7、图 3-10	5.2	AT-09
UC-10 执行、完成与重开	图 3-2、图 3-8、图 3-11	5.2、5.4	AT-10
UC-11 Focus	图 3-2、图 3-8、图 3-12	5.4	AT-11
UC-12 灵感与转化	图 3-3	5.4	AT-12

用例	主要模型	原型	验收
UC-13 方案发布与复用	图 3-3、图 3-9	5.4、5.6	AT-13
UC-14 统计与复盘	图 3-2	5.5	AT-14
UC-15 设置与系统状态	图 3-3	5.5	AT-15

4. 其它软件需求描述

4.1 性能要求

以下指标作为课程验收目标。最终结果必须在指定环境、数据规模和测量方法下单独记录，不能把构建通过或单元测试当作性能通过。

表 11 性能要求

编号	场景	建议验收目标	测量条件
NFR-PERF-01	30 天计划生成与预览	P95 不超过 3 秒	本机开发环境；500 个 Task、200 个 Event、无外部 AI
NFR-PERF-02	计划应用	P95 不超过 2 秒	计划包含不超过 1,000 个排程与 Buffer 差量
NFR-PERF-03	常用页面首次可操作	本地服务预热后不超过 3 秒	Edge 最新版，1440 宽，普通开发机
NFR-PERF-04	一年范围统计	P95 不超过 2 秒	2,000 条投入、Focus 和完成事件，分列汇总
NFR-PERF-05	重复 Event 展开	P95 不超过 1 秒	一年范围、100 个系列、每个系列不超过 366 个实例
NFR-PERF-06	AI 外部调用	不在普通主链性能指标内	超时和失败必须提示，不影响已有正式计划

性能失败时应记录数据规模、硬件、浏览器、数据库状态和具体阶段，不以“页面能打开”代替请求完成时间。

4.2 设计约束

4.2.1 体系结构约束

继续采用 Vue 3、TypeScript、Vite、Spring Boot 4、Java 21 和 MySQL 的模块化单体；后端使用 JdbcTemplate 和显式 SQL，不增加全局 JPA Repository 层；前端、后端、数据库迁移和统一脚本在同一个仓库维护；已发布 Flyway 迁移不可改写；新增结构使用连续的新版本。

确定性排程与 AI 建议保持边界，AI 不直接写正式日程。

4.2.2 数据约束

所有业务表和服务查询必须携带 owner 范围；ID、revision 和 version 以字符串形式穿越前端边界；计划分钟、实际投入、Focus 秒数和完成事件不得互相推导；公开方案只使用白名单字段。

私有配置、数据库账号、SQL 备份和 AI Key 不进入仓库和交付包。

4.2.3 事务与并发约束

草案确认、计划应用、投入 / 完成和方案发布使用事务；幂等请求键在事务内保存回执，重复请求返回原结果；计划应用前重新检查预览、revision、快照和保护；失败回滚不得留下“旧计划已删除、新计划未写入”的中间状态。

4.2.4 外部接口约束

表 12 需求级接口

接口组	主要输入	主要输出	安全与校验
账号 /api/auth	用户名、密码、会话请求	用户状态、CSRF	登录节流、会话轮换、来源校验
资料 /api/profile	可用时间、日期覆盖、规划偏好、revision	资料和排程输入	owner、版本、时段冲突
目标与草案 /api/goals、/api/drafts	分层内容、版本、请求键	正式目标 / 草案回执	事务、版本、阶段冻结

接口组	主要输入	主要输出	安全与校验
Task / Event /api/tasks、/api/events	估时、期限、重复规则、revision	对象版本和系列视图	日期、守恒、保护、历史
排程 /api/planning	模式、revision、预览令牌、请求键	预览差异、未排原因、新日程	快照、过期、保护、事务
执行 / Focus	投入、完成、剩余、会话动作	回执、版本、状态	幂等、owner、活动会话
Idea / 方案	原文、转化、发布摘要、冻结版本	私有对象、公开版本	白名单、版本、一次性转化
统计 / 健康	日期范围、服务请求	分列统计、schemaVersion	不泄露凭据、旧口径保留

4.2.5 兼容约束

保留旧 Task、Goal 深链和应用内登录回跳；外部返回地址不得作为可信任跳转目标；旧投入有效量、旧完成状态和旧草案版本按原语义读取；当前客户端反馈使用 modelVersion=2，不回退为“投入达到预计即完成”的旧合同。

4.3 界面要求

表 13 主要页面与交互要求

页面	主要信息与操作	关键状态	权限
登录	登录、注册、错误反馈	注册关闭、凭据错误、会话过期	访客
计划工作台	今日议程、日 / 周 / 月视图、未安排任务、预览与应用	空计划、冲突、部分成功、预览过期	已登录用户
任务与详情	Task 表单、估时、期限、安排、反馈	未保存、版本冲突、锁定、进行中	owner
目标与草案	Goal / Milestone 树、分层语义、阶段追加	未保存、预检失败、确认冲突	owner
AI 候选	能力状态、上下文、生成、诊断、采用	关闭、运行、失败、过期、预算限制	owner

页面	主要信息与操作	关键状态	权限
专注	Task 选择、计时、暂停、休息、结束核对	运行、暂停、休息、核对、异常离线	owner
灵感	原文、搜索、置顶、归档、转化	空态、版本冲突、已转化	owner
方案库	搜索、完整预览、收藏、复用	私有草稿、公开、已撤下、冻结版本	访客可看公开，用户可操作自己的
统计	计划、投入、Focus、完成和旧有效量	无数据、部分历史缺失、读取失败	owner
设置	可用时间、偏好、账户、AI / 系统状态	保存失败、冲突、能力关闭	owner

界面通用要求：

桌面 1440、760 和窄屏 390 宽度均保持核心操作可用；保存失败、读取失败和版本冲突时保留用户输入；关闭抽屉、切换页面和刷新前保护未保存内容；键盘可以完成主要操作，焦点进入和返回位置明确。

错误信息说明用户下一步，不使用内部类名和数据库术语；空态说明为何为空以及如何开始，不伪装成“加载中”。

4.4 进度要求

课程具体日期由教师安排确认。以下里程碑用于控制内容顺序和答辩可交付性。

表 14 课程阶段成果与完成条件

里程碑	主要工作	完成条件与成果
M1 需求基线	完成构思、SRS、FR / UC 和全局规则	主文章节符合模板；用例和需求编号一一对应
M2 需求模型	完成用例图、活动图、核心顺序图、状态图和需求级职责边界	模型引用同一业务对象和规则，无互相矛盾
M3 原型	完成页面结构、关键线框和异常状态	主链可从登录走到统计；空态、错误和冲突有设计
M4 设计	完成数据库、接口、前端状态和事务设计	需求可追踪到数据、接口和组件

里程碑	主要工作	完成条件与成果
M5 实现	完成课程主链和选定扩展能力	使用独立测试账号和数据库，核心场景可操作
M6 验证	单元、集成、真实 MySQL 和浏览器验证	分别记录结果、未验证项和失败证据
M7 答辩	整理演示数据、文档、截图和现场流程	可从背景、需求、模型、原型、实现和测试完整讲述

若课程周期紧张，交付顺序为需求—主链模型—原型—主链实现—扩展能力。

4.5 交付要求

本期交付至少包括：

本文档及构思文档的 Markdown 源文件和按照模板排版的 DOCX；前端、后端、数据库迁移和锁文件的源码；可重复执行的构建、启动和测试说明；数据库迁移脚本及独立开发 / 测试库初始化说明，不包含真实用户备份。

合成演示账号或可重建的合成数据说明；用例图、活动图、顺序图、状态图的 PlantUML 源文件，以及实际界面原型源截图；需求—模型—原型—验收追踪表；已执行验证记录、失败证据、未验证项和环境限制。

交付包不得包含：

.local 私有配置和数据库备份；API Key、账号密码和预算账本；依赖目录、构建缓存和带私有数据的运行日志；未经许可的第三方参考图和字体。

4.6 验收要求

4.6.1 功能验收场景

表 15 功能验收场景

编号	关联需求与用例	操作	预期结果
AT-01	FR-01 / UC-01	注册、重名注册、登录、退出、跨 owner 访问	合法用户可进入；重复账号被拒绝；退出后旧会话失效；越权读取不可见
AT-02	FR-02 / UC-02	设置周可用时间、日期不可用和高级负荷	保存成功；冲突拒绝；资料 revision 更新；既有保护不被取消
AT-03	FR-03 / UC-03	创建目标、近期阶段、远期概要和生命周期	近期阶段可放 Task；远期可无 Task；版本和状态可追踪
AT-04	FR-04 / UC-04	创建草案、预检、过期版本确认和有效确认	预检不写正式表；成功确认原子创建；失败无部分数据
AT-05	FR-05 / UC-05	AI 关闭、上下文变化、非法候选、重复请求和正常采用	关闭不误报；非法候选拒绝；重复不重发；采用后仍走草案确认
AT-06	FR-06 / UC-06	创建未知估时、拆分任务、严格截止和归档	未知估时不入排程；非法剩余拒绝；保护和历史保留

编号	关联需求与用例	操作	预期结果
AT-07	FR-07 / UC-07	日 / 周 / 月重复、31 号缺日、本次和此后编辑	发生键稳定；缺失日期跳过；历史和未来例外保留
AT-08	FR-08 / UC-08	生成成功、部分成功、不可行、预览过期和应用冲突	状态与原因可解释；过期拒绝应用；事务失败不破坏旧计划
AT-09	FR-09 / UC-09	手动改时、锁定、取消、锁定后重排	普通操作不能越过保护；冲突保留输入；变更可追溯
AT-10	FR-10 / UC-10	未知估时投进入、完成任务受保护、重试和重开	投入独立保存；保护阻止完成；重复不累加；重开不撤回投入
AT-11	FR-11 / UC-11	开始、暂停、休息、结束核对、重复活动会话	同时仅一活动 Session；休息不计入工作；结束不自动完成
AT-12	FR-12 / UC-12	创建、冲突编辑、归档、转 Task 和转 Goal 草案	原文不物理删除；版本冲突保输入；一次正式转化可追踪
AT-13	FR-13 / UC-13	私有草稿、公开预览、发布、更新、撤下和复用	私有字段不公开；版本冻结；撤下不影响已复用；使用不重复计数
AT-14	FR-14 / UC-14	有数据、无数据、旧数据和无冻结基线统计	口径分列；旧数据不比较；无数据展示真实空态
AT-15	FR-15 / UC-15	修改偏好、AI 关闭状态、健康正常和数据库失败	设置冲突不覆盖；AI 关闭说明准确；健康错误不泄露敏感信息

4.6.2 非功能验收

表 16 非功能验收要求

编号	验收内容	通过条件
AT-NF-01	性能	按 4.1 指定数据规模和测量方法达到目标，或记录实际偏差和原因
AT-NF-02	安全	未登录、CSRF 错误、跨 owner 和非法来源请求均被拒绝
AT-NF-03	一致性	版本冲突、重复请求和事务失败不产生重复投入或部分数据
AT-NF-04	可用性	1440 / 760 / 390 宽可完成主链；键盘、焦点和减少动效可用
AT-NF-05	可恢复性	读取失败、保存失败和冲突后保留输入并提供明确恢复入口
AT-NF-06	兼容性	指定 Edge 版本下页面错误为 0；不依赖外部 CDN 才能展示核心内容

编号	验收内容	通过条件
AT-NF-07	AI 安全	AI 默认关闭；无 Key、预算为零时不发起收费请求；失败不计作业务成功
AT-NF-08	数据保护	公开字段白名单有效；源码与交付包不包含私有配置和真实密钥

5. 软件原型

本节原型以信息结构和交互流程为主，不作为最终视觉验收。正式 Vue 页面仍需真实 API、MySQL 和浏览器联调。

5.1 页面结构与导航原型

主页面按“计划—专注—灵感—目标”组织，统计、设置、任务和方案库按业务场景进入。登录用户通过同源应用内路由切换。

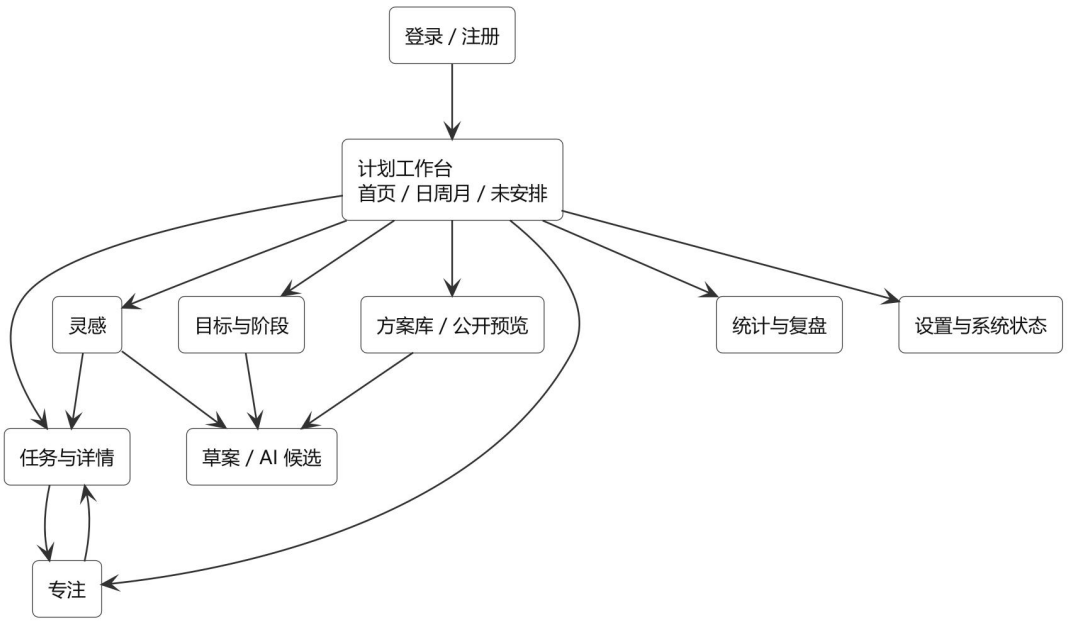


图 5-1 UniPlan 页面结构与导航原型

5.2 计划工作台与任务原型

计划工作台采用“单一主任务、时间轴和按需详情”的信息结构。桌面宽屏在当前页打开详情；窄屏使用全屏详情，关闭后回到原选择和滚动位置。



图 5-2 计划工作台桌面与窄屏线框关系

关键线框要求：

表 17 计划工作台关键区域

区域	必须显示	交互与状态
日期与视图	当前日期、日 / 周 / 月切换、计划状态	切换不清空未保存输入
时间轴	Task、Event、Buffer、短安排、跨夜分段	提示重叠、锁定、进行中和历史
未安排	未知时长、容量不足或保护导致未排的 Task	提供补估时、调整期限和重新预览

区域	必须显示	交互与状态
任务详情	名称、估时、剩余、日期、安排、投入、完成入口	关闭前保护修改；冲突时保留输入
整理日程	模式、保护摘要、差异、未排原因	先预览，再核对，再应用

计划应用交互不得在预览后直接跳转。用户必须看见新增、移动、保留、取消、成本和保护项。

5.3 目标、草案与 AI 候选原型

目标和草案页面以分层树为核心，近期阶段突出可执行任务，远期阶段显示成果概要。AI 是可选入口，手动创建始终可用。

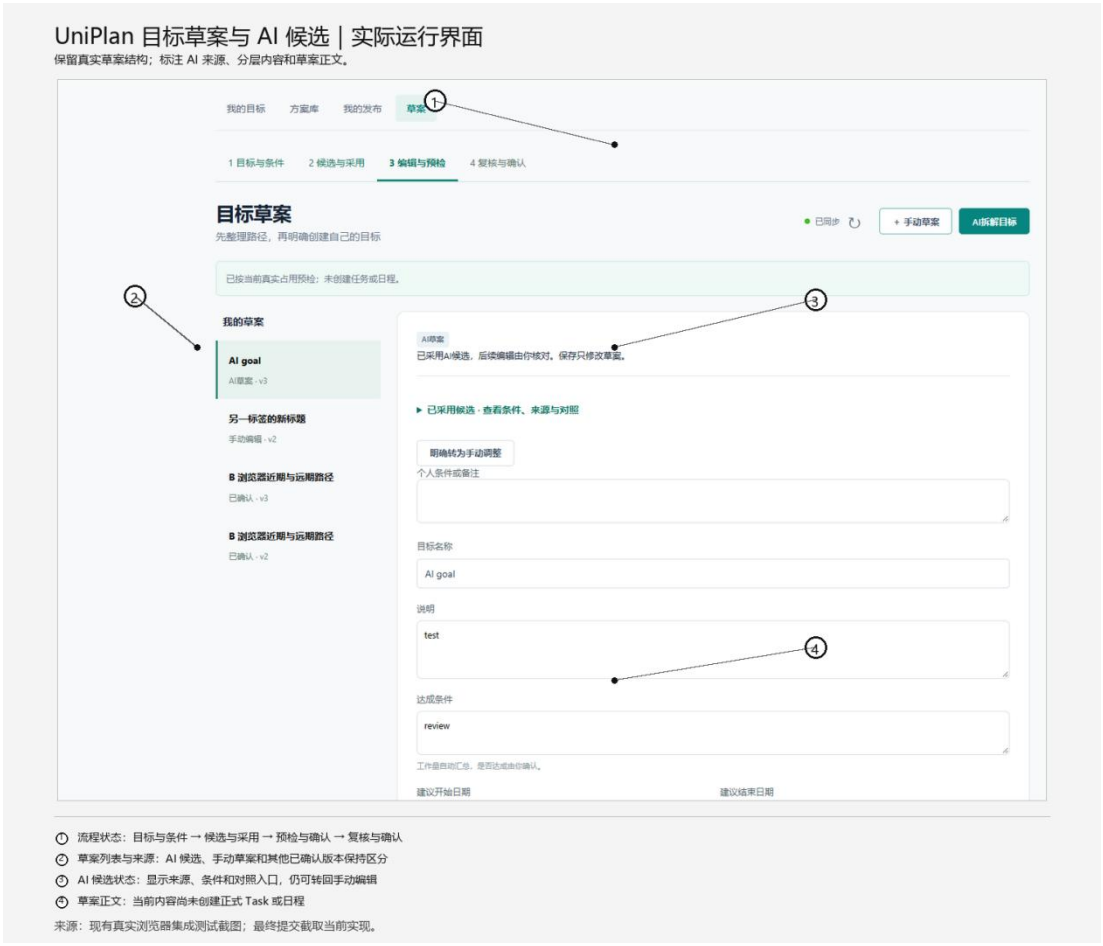


图 5-3 草案、AI 候选与确认原型流程

页面必须区分：

草案内容、AI 候选和正式规划的三种状态；“保存”“采用”“预检”“确认”四个不同动作；AI 未启用时手动路径不被遮挡；草案编辑离页、抽屉关闭和刷新时有未保存保护。

5.4 专注、灵感与方案原型

5.4.1 专注页

必须先选择本人 Task；显示正向计时或番茄模式、工作段、休息段和当前轮次；暂停、继续、休息和结束动作清楚可见；结束后进入 REVIEW，要求核对工作秒数。

“保存专注”“记录投入”“完成任务”是三个独立动作。

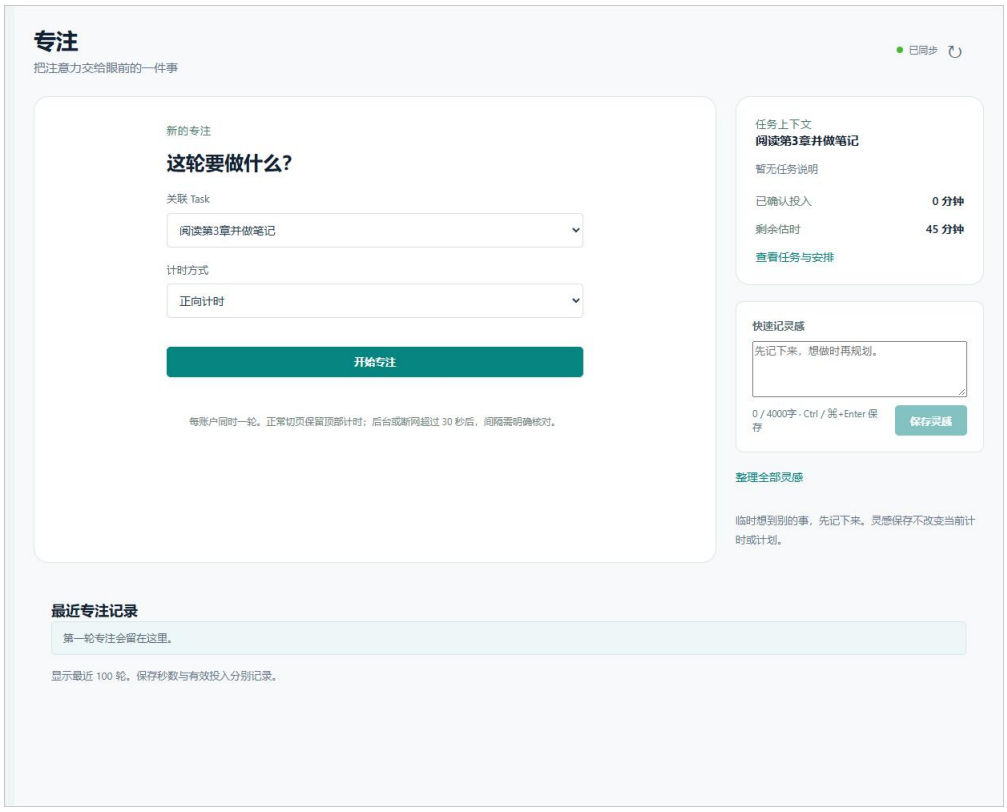


图 5-4 Focus 页面实际运行界面

5.4.2 灵感页

提供快速输入、搜索、置顶和归档；打开 Idea 后显示原文、版本和已有转化；转 Task 先进入可编辑确认表单；转 Goal 只建立关联草案，不直接创建正式目标。

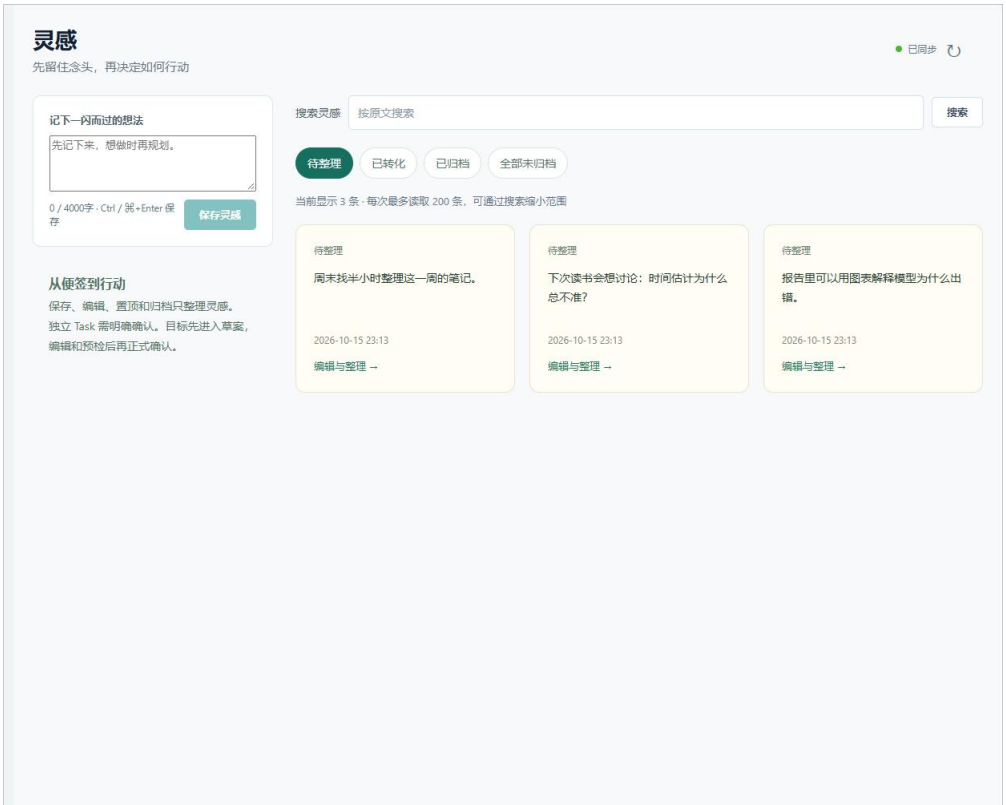


图 5-5 Idea 页面实际运行界面

5.4.3 方案库

公开方案显示完整预览、来源冻结版本和适用条件；用户从目标创建私有发布草稿，发布前必须完整预览；收藏、更新、撤下和复用采用明确动作用语；复用后进入本人待适配草案，不直接写 Goal。

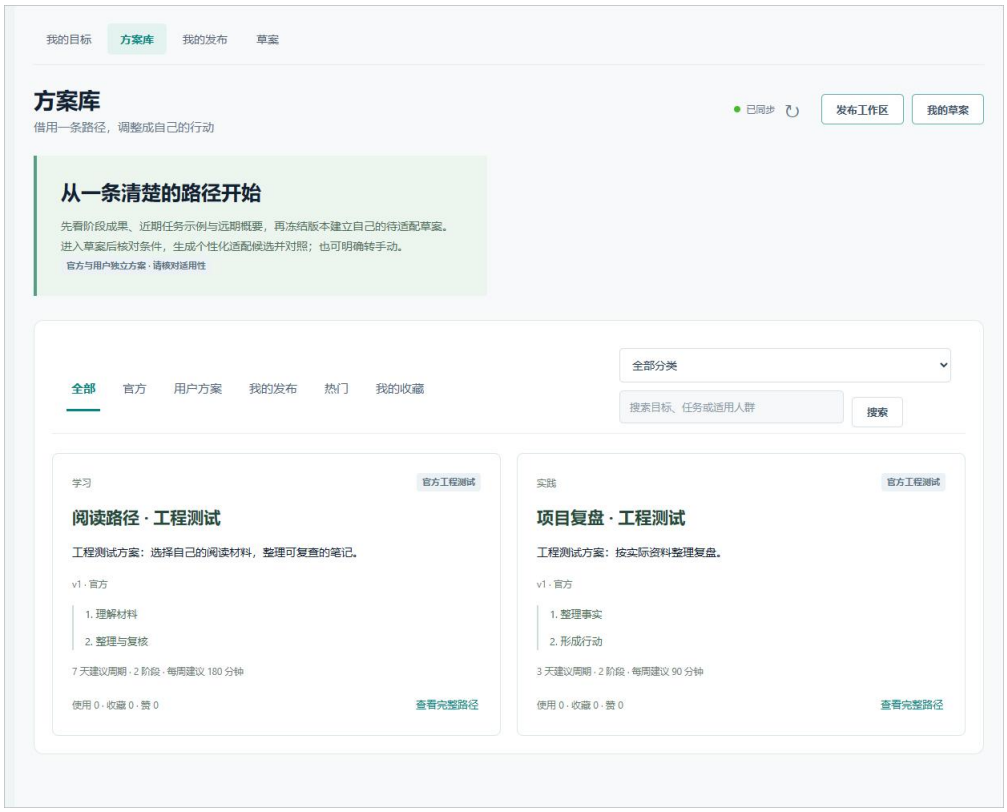


图 5-6 方案库实际运行界面

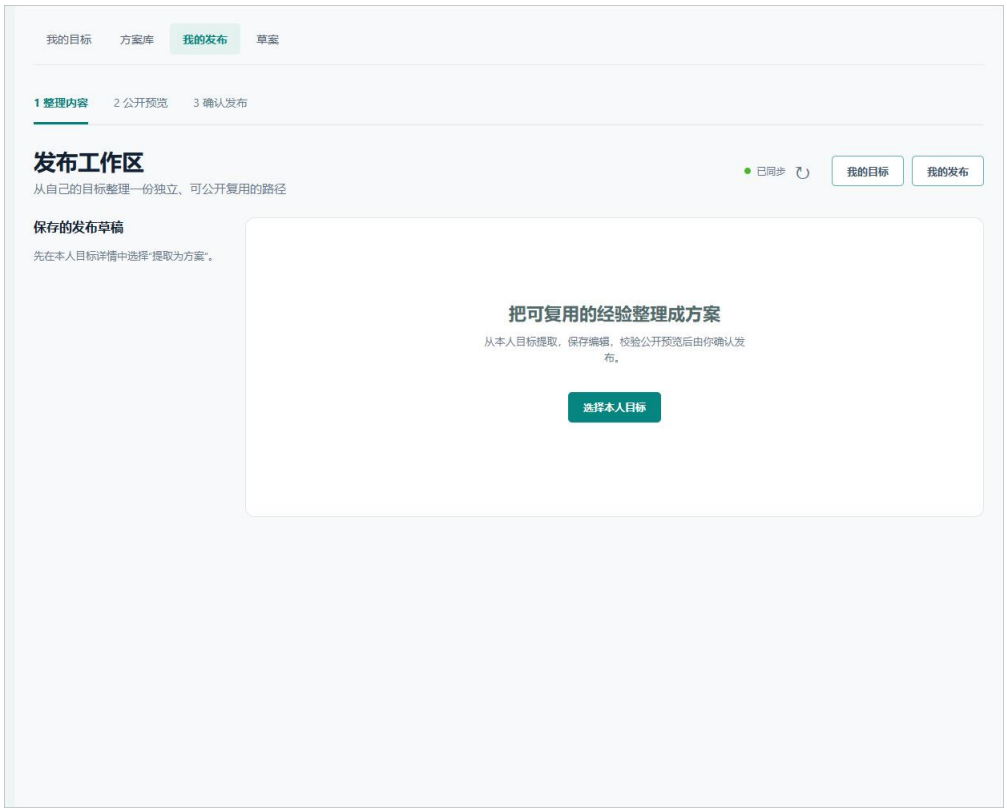


图 5-7 发布工作区实际运行界面

5.5 统计、设置与异常状态

5.5.1 统计页

统计首层回答“计划了多少、投入了多少、Focus 多少、完成了什么”，旧有效量只在存在时展开。页面不把不同口径合成一个虚假的完成总量。



图 5-8 统计页面实际运行界面

5.5.2 设置页

设置页包含：

周可用时间和日期覆盖；规划模式、负荷、评分和偏好；账户与退出；AI 能力状态和系统健康摘要。

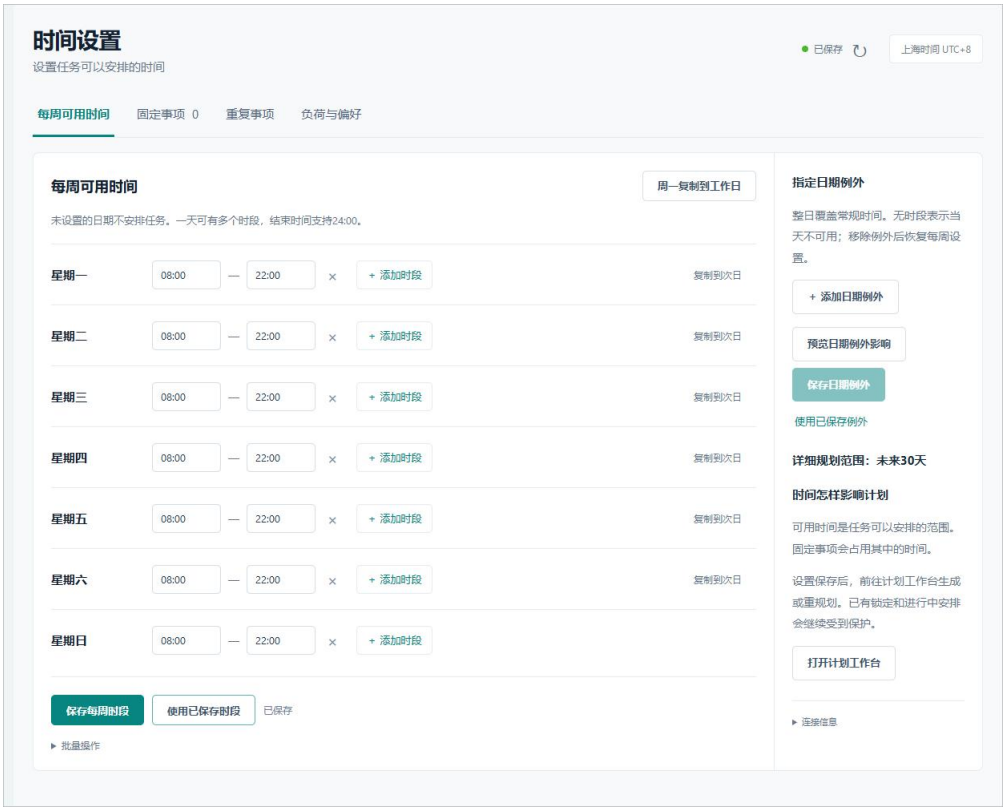


图 5-9 时间设置页面实际运行界面

5.5.3 通用异常状态

表 18 通用异常与恢复状态

状态	页面反馈	必须保留的数据
未保存关闭	保存 / 放弃 / 继续编辑确认	表单内容
读取失败	错误说明、重试和返回入口	当前筛选与选择
保存失败	局部错误与重试	用户输入
版本冲突	最新版本摘要与重新核对	未提交输入
预览过期	明确需重新预览	草稿与筛选
计划应用冲突	不修改正式日程	原计划与预览上下文

状态	页面反馈	必须保留的数据
活动 Focus 阻止完成	引导先处理 Focus	任务与投入输入
AI 不可用	说明关闭、无 Key 或额度限制	草案上下文

5.6 用例与原型对应关系

表 19 用例与原型对应关系

用例	主要页面 / 原型	覆盖内容
UC-01	登录、设置	注册、登录、退出、会话失效
UC-02	设置	可用时间、日期覆盖、偏好和负荷
UC-03	目标与阶段	Goal、Milestone、近期任务与远期概要
UC-04	草案	编辑、预检、阶段追加和确认
UC-05	AI 候选	能力、上下文、生成、诊断和采用
UC-06	任务列表与详情	估时、期限、拆分、归档和保护
UC-07	计划 / 固定事项	单次与重复 Event、范围编辑和例外
UC-08	计划工作台	30 天预览、差异、未排原因和应用
UC-09	日程详情	改时、锁定、取消和冲突
UC-10	任务详情 / 日程反馈	投入、完成、重开和修正
UC-11	专注	运行、暂停、休息、核对与投入关联
UC-12	灵感	原文、搜索、归档、转 Task / Goal
UC-13	方案库、发布草稿	白名单预览、发布、撤下、收藏和复用
UC-14	统计	分列统计、范围和明细
UC-15	设置、健康状态	偏好、AI 状态、数据库和迁移版本

5.7 原型验收边界

原型通过只说明信息结构和主要交互可评审，不代表真实 API、MySQL 和事务已经联调，也不代表 AI 已真实调用、用户已完成验收或所有页面已达到最终视觉质量。正式验收须分别记录静态检查、单元、真实 MySQL、真实 Vue / 浏览器和可选 AI 结果。